

Fractions et nombres décimaux

Matières

1. Représentation d'une fraction.
2. Fractions équivalentes.
3. Inverse d'un nombre.
4. Simplification et fractions irréductibles.
5. Addition et soustraction de fractions de même dénominateur.
6. Placement sur une droite graduée.

1. Vocabulaire et types de nombres

Depuis le primaire, tu connais déjà plusieurs ensembles de nombres :

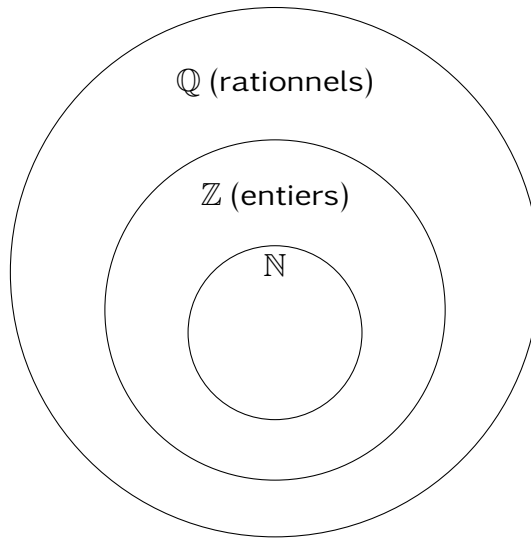
- les **nombres naturels** ($\mathbb{N}$) : 0, 1, 2, 3, ...
- les **nombres entiers** ($\mathbb{Z}$) : les naturels et leurs opposés, comme -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

Cette année, tu rencontres un nouvel ensemble : les **nombres rationnels** ($\mathbb{Q}$). Cet ensemble regroupe tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$, avec a et b des entiers et $b \neq 0$.

Propriété : une fraction peut toujours être interprétée comme le **quotient** de son numérateur par son dénominateur.

$$\frac{69}{4} = 69 : 4$$

1. Fractions et nombres décimaux



Exercice 1. Classe les nombres suivants dans le(s) bon(s) ensemble(s) ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$). Attention, un nombre peut appartenir à plusieurs ensembles à la fois !

a) 7

d) $-\frac{8}{2}$

b) -5

e) 0

c) $\frac{3}{4}$

f) 2,5

Exercice 2. Écris les quotients suivants sous la forme d'une fraction.

a) $17 : 5 =$

b) $9 : 2 =$

c) $-14 : 3 =$

2. Différentes écritures d'un même nombre

Un même nombre rationnel peut s'écrire de plusieurs façons : sous forme **fractionnaire**, sous forme **décimale**, ou encore sous forme de **pourcentage**.

Pour passer de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale, il suffit d'effectuer la division écrite du numérateur par le dénominateur.

Exemple :

$$\frac{7}{4} = 1,75 \quad \text{écriture décimale limitée}$$

$$\frac{1}{3} = 0,3333\ldots = 0,\overline{3} \quad \text{écriture décimale illimitée périodique}$$

Certaines fractions donnent donc une écriture décimale qui s'arrête (limitée), d'autres donnent une écriture décimale qui continue indéfiniment en répétant le même motif (illimitée périodique).

Exercice 3. À l'aide de la division écrite, transforme les fractions suivantes en écriture décimale. Indique si l'écriture est limitée ou illimitée périodique.

a) $\frac{3}{4} =$

c) $\frac{5}{8} =$

b) $\frac{2}{3} =$

d) $\frac{1}{6} =$

Exercice 4. Complète le tableau en donnant, pour chaque nombre, ses trois écritures.

Fraction	Décimale	Pourcentage
$\frac{1}{2}$		
	0,25	
		10 %

3. Calculer avec des nombres décimaux

Lors d'un calcul comportant plusieurs opérations sur des nombres décimaux, on respecte les mêmes **priorités** que pour les nombres naturels :

- a) on effectue d'abord les calculs entre **parenthèses** ;
- b) puis les **multiplications et divisions**, de gauche à droite ;
- c) enfin les **additions et soustractions**, de gauche à droite.

La distributivité : pour multiplier un nombre par une somme (ou une différence), on peut multiplier ce nombre par chaque terme, puis additionner (ou soustraire) les résultats.

Exercice 5. Effectue les calculs suivants.

a) $4,5 + 3,2 =$

c) $3,4 \times 2,5 =$

e) $0,25 \times 8 =$

b) $9,7 - 2,35 =$

d) $12,6 - 4,15 + 2,3 =$

f) $15,3 - 6,45 - 1,2 =$

1. Fractions et nombres décimaux

Exercice 6. Effectue les calculs suivants en respectant la priorité des parenthèses.

a) $(4,5 + 3,2) \times 2 =$

d) $5 \times (2,3 + 1,7) - 4 =$

b) $10 - (3,4 + 1,25) =$

e) $(12,5 - 4,5) : 2 =$

c) $(7,6 - 2,1) \times (1,5 + 0,5) =$

f) $3,2 + (5 - 1,8) \times 2 =$

Exercice 7. Effectue les calculs suivants. Quand c'est possible, utilise la distributivité pour calculer plus rapidement.

a) $4 \times (2,5 + 1,5) =$

c) $8 \times 4,5 - 8 \times 2,5 =$

b) $2,5 \times 3,2 + 2,5 \times 6,8 =$

d) $3 \times (5,2 - 2,2) + (7,5 - 3,5) \times 2 =$

4. Les fractions

4.1. À la découverte des fractions égyptiennes

Dans l'Égypte antique (il y a plus de 4000 ans), les scribes utilisaient un système numérique fascinant. Pour représenter des parts, ils n'utilisaient que des fractions unitaires (dont le numérateur est toujours 1), à l'exception notable de $\frac{2}{3}$.

Ainsi, pour partager 5 pains entre 6 personnes, ils n'écrivaient pas $\frac{5}{6}$ comme nous, mais ils cherchaient une décomposition sous forme de somme de fractions différentes :

$$\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

Cela signifiait concrètement : on donne d'abord un demi-pain à chacun ($\frac{1}{2} \times 6 = 3$ pains utilisés), puis un tiers de pain à chacun ($\frac{1}{3} \times 6 = 2$ pains utilisés).

Complète les décompositions suivantes en utilisant des fractions unitaires :

a) $\frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \dots$

c) $\frac{2}{3} = \dots + \dots$

b) $\frac{4}{5} = \frac{1}{2} + \dots$

d) $\frac{3}{5} = \dots + \dots$

4.2. Vocabulaire et représentation

Une fraction représente un partage équitable (en parts parfaitement égales) d'une grandeur ou d'une unité.

Une écriture fractionnaire se présente sous la forme :

$$\frac{a \text{ (numérateur)}}{b \text{ (dénominateur)}}$$

où a et b sont des nombres entiers, avec $b \neq 0$ (car la division par zéro est impossible).

1. Fractions et nombres décimaux

$$\frac{3}{4}$$

Numérateur : le nombre de parts que l'on prend

Dénominateur : le nombre total de parts égales dans l'unité

- Le **numérateur** (en haut) indique le nombre de parts que l'on prend ou que l'on considère.
- Le **dénominateur** (en bas) indique en combien de parts égales l'unité a été partagée.
- La **barre de fraction (vinculum)** symbolise l'opération de division.

Par exemple, prenons une tablette de chocolat rectangulaire de 12 carrés. Si Sarah mange $\frac{3}{4}$ de la tablette :

- le dénominateur (4) indique qu'on doit couper la tablette en 4 blocs égaux (chaque bloc contiendra $12 \div 4 = 3$ carrés);
- le numérateur (3) indique que Sarah prend 3 de ces blocs, soit $3 \times 3 = 9$ carrés de chocolat au total.

NB : Lorsqu'il n'y a pas de dénominateur, c'est qu'il est égal à 1. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de l'écrire ($4 = \frac{4}{1}$).

Exercice 8. Réponds aux énigmes suivantes en écrivant la fraction correspondante.

- Je suis une fraction dont le dénominateur est égal au triple de mon numérateur, et mon numérateur est 4. Qui suis-je?
- Je suis une fraction dont le numérateur vaut la moitié de 18, et mon dénominateur est le carré de 5. Qui suis-je?

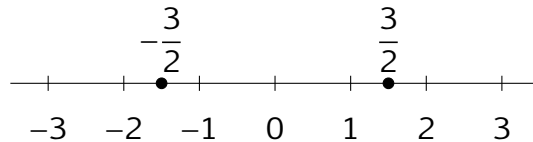
Exercice 9. Une rotation complète d'une aiguille d'horloge correspond à un tour (360°). Écris sous forme de fraction la portion de tour correspondant à une rotation de :

- a) 120° b) 45° c) 60°

4.3. Opposé et inverse d'un nombre

Pour rappel, l'opposé d'un nombre est le nombre symétrique par rapport à 0 sur la droite graduée. On note l'opposé de a par $-a$.

L'opposé de $\frac{9}{8}$ se note $-\frac{9}{8} = \frac{-9}{8}$



L'inverse d'un nombre d'une fraction revient à inverser le numérateur et le dénominateur ($\frac{4}{3}$ et $\frac{3}{4}$). Donc, par conséquent, l'inverse d'un nombre non nul a est le nombre par lequel il faut multiplier a pour obtenir 1. On l'écrit $\frac{1}{a}$.

L'inverse de 2 est $\frac{1}{2}$ car $2 \times \frac{1}{2} = 1$

Exercice 10. Pour chaque nombre, donne son opposé et son inverse (quand il existe).

Nombre	Opposé	Inverse
5		
$\frac{3}{7}$		
-4		
$-\frac{2}{9}$		

4.4. Fractions équivalentes

Deux fractions sont équivalentes (égales) si elles représentent exactement la même proportion de l'unité.

On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

Lorsqu'il y a un calcul, l'objectif sera toujours de **simplifier** les fractions au maximum, de les réduire.

$$\frac{15}{20} = \frac{15 \div 5}{20 \div 5} = \frac{3}{4}$$

On a divisé le haut et le bas par 5.

1. Fractions et nombres décimaux

Exercice 11. Complète les égalités pour obtenir des fractions équivalentes. Justifie en indiquant par quel nombre tu multiplies ou divises.

a) $\frac{2}{5} = \frac{\dots}{15}$ car on multiplie le haut et le bas par

b) $\frac{24}{32} = \frac{6}{\dots}$ car on divise le haut et le bas par

c) $\frac{7}{3} = \frac{42}{\dots}$ car on multiplie le haut et le bas par

Exercice 12. Dans chaque série de fractions, entoure celle qui n'est pas équivalente aux autres.

a) Série A : $\frac{2}{5}$; $\frac{4}{10}$; $\frac{20}{50}$; $\frac{6}{12}$; $\frac{14}{35}$

b) Série B : $\frac{3}{4}$; $\frac{9}{12}$; $\frac{15}{20}$; $\frac{30}{40}$; $\frac{12}{18}$

4.5. Simplification et fractions irréductibles

Simplifier une fraction signifie trouver une fraction équivalente avec un numérateur et un dénominateur plus petits.

Une fraction est dite **irréductible** lorsqu'il est impossible de la simplifier davantage. Le numérateur et le dénominateur n'ont plus aucun diviseur commun autre que 1.

Méthode pour rendre une fraction irréductible : Divise successivement le numérateur et le dénominateur par des critères de divisibilité visibles (2, 3, 5, ...) jusqu'à ce que ce ne soit plus possible.

Exemple de cheminement : rendre irréductible la fraction $\frac{24}{36}$.

$$\frac{24}{36} \xrightarrow{\div 2} \frac{12}{18} \xrightarrow{\div 6} \frac{2}{3} \quad \text{Irréductible !}$$

1. Fractions et nombres décimaux

Exercice 13. Parmi la liste suivante, entoure uniquement les fractions qui sont déjà irréductibles. Pour les autres, écris les étapes de simplification.

$$\frac{2}{5}$$

$$\frac{22}{121}$$

$$\frac{39}{13}$$

$$\frac{14}{70}$$

$$\frac{7}{32}$$

$$\frac{3}{7}$$

Exercice 14. Rends les fractions suivantes irréductibles. Écris toutes les étapes de calcul.

a) $\frac{14}{70} =$

b) $\frac{36}{48} =$

4.6. Addition et soustraction de fractions de même dénominateur

Lorsque l'on travaille sur une même grandeur, on peut facilement combiner les parts si elles ont la même taille (le même dénominateur).

La règle d'or est la suivante.

Pour additionner ou soustraire deux fractions possédant le **même dénominateur** :

- on **additionne ou soustrait les numérateurs** entre eux ;
- on **conserve le dénominateur commun** inchangé.

Addition	Soustraction
$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7}$	$\frac{9}{10} - \frac{3}{10} = \frac{9-3}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

L'erreur classique est d'additionner le tout. Il ne faut jamais additionner ou soustraire les dénominateurs! (Faux : $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} \neq \frac{5}{14}$.)

Exercice 15. Calcule et simplifie le résultat si possible.

a) $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} =$

d) $\frac{17}{20} - \frac{7}{20} =$

b) $\frac{11}{12} - \frac{5}{12} =$

e) $\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{2}{8} =$

c) $\frac{5}{9} + \frac{2}{9} =$

f) $\frac{25}{14} - \frac{11}{14} =$

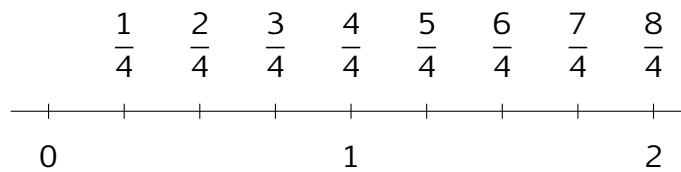
4.7. Placement sur une droite graduée

Pour placer des nombres sur une droite graduée, il faut repérer l'origine (0), l'unité (souvent 1), et subdiviser l'intervalle entre chaque entier en fonction du dénominateur.

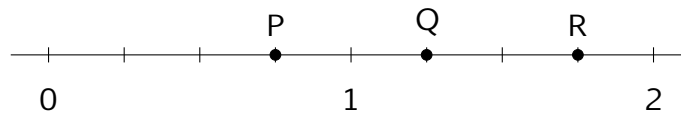
Pour placer ou lire une fraction sur une droite graduée, il faut

- regarder le **dénominateur** pour savoir en combien de petits segments égaux on coupe chaque unité complète.
- compter le nombre de petits segments depuis le zéro en fonction du **numérateur**.

Exemple : 4 au dénominateur, chaque unité est découpée en 4 morceaux égaux.



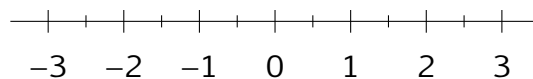
Exercice 16. Observe attentivement la droite graduée suivante et détermine les fractions correspondant aux points P, Q et R.



P = Q = R =

Exercice 17. Sur la droite graduée ci-dessous, place le plus précisément possible les nombres suivants :

$$A = 2 \quad B = -1 \quad C = \frac{1}{2} \quad D = \frac{3}{2} \quad E = -\frac{1}{2}$$



5. Comparer, encadrer, ordonner

Pour comparer deux nombres rationnels, on utilise les symboles $<$ (est plus petit que), $>$ (est plus grand que) et $=$ (est égal à).

Encadrer un nombre, c'est trouver les deux nombres entre lesquels il se situe, à une précision donnée (à l'unité, au dixième, au centième près).

$$2 < 2,3 < 3 \quad (\text{encadrement à l'unité près})$$

Exercice 18. Compare les nombres suivants en utilisant le symbole adéquat ($<$, $>$ ou $=$).

a) $\frac{3}{4} \dots \frac{5}{8}$

c) $\frac{6}{2} \dots 3$

b) $-2,5 \dots -3$

d) $0,75 \dots \frac{4}{5}$

Exercice 19. Encadre les nombres suivants à l'unité, puis au dixième près.

a) $\frac{17}{5} = 3,4 \quad \dots < \frac{17}{5} < \dots$ (unité) $\quad \dots < \frac{17}{5} < \dots$ (dixième)

b) $7,283 \quad \dots < 7,283 < \dots$ (unité) $\quad \dots < 7,283 < \dots$ (dixième)

Exercice 20. Ordonne les nombres suivants sur une droite graduée par ordre croissant.

$$\frac{3}{2} \quad -1,5 \quad 0 \quad \frac{7}{4} \quad -2 \quad 1,2$$

Exercice 21. Compare les fractions suivantes en utilisant le symbole adéquat ($<$, $>$ ou $=$).

a) $\frac{3}{4} \dots \frac{5}{8}$

c) $\frac{5}{6} \dots \frac{9}{10}$

b) $\frac{2}{3} \dots \frac{7}{9}$

d) $\frac{7}{2} \dots \frac{21}{6}$

6. Valeurs approchées et arrondis

La **valeur exacte** d'un nombre est son écriture complète. La **valeur approchée** est une valeur proche, utilisée quand l'écriture exacte est trop longue ou illimitée.

- Une valeur approchée **par défaut** est légèrement inférieure au nombre exact.
- Une valeur approchée **par excès** est légèrement supérieure au nombre exact.

Exemple :

6,8 est la valeur exacte de $\frac{34}{5}$

6 est la valeur approchée par défaut à l'unité près de $\frac{34}{5}$

7 est la valeur approchée par excès à l'unité près de $\frac{34}{5}$

Attention : méfie-toi de l'écran de ta calculatrice ! Elle n'affiche souvent qu'une valeur approchée, jamais la valeur exacte d'un nombre à écriture illimitée.

Exercice 22. Donne la valeur approchée par défaut, puis par excès, au centième près, des nombres suivants.

a) $\frac{1}{3} = 0,3333\dots$

b) $\frac{22}{7} = 3,142857\dots$

Exercice 23. Ta calculatrice affiche 0,6666667 lorsque tu calcules $\frac{2}{3}$. Explique pourquoi ce résultat n'est pas la valeur exacte de $\frac{2}{3}$, et donne son écriture exacte.

Exercice 24. Pour chaque nombre, donne une valeur approchée par défaut et une valeur approchée par excès, à la précision indiquée entre parenthèses.

a) 7,283 (au dixième près) défaut : excès :

b) 12,647 (au centième près) défaut : excès :

c) 5,5 (à l'unité près) défaut : excès :

1. Fractions et nombres décimaux

d) $\frac{1}{3} = 0,3333\dots$ (au centième près) défaut : excès :

7. Exercices mélangés

! Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Compare les nombres décimaux et fractionnaires suivants en utilisant le symbole adéquat ($<$, $>$ ou $=$).

a) $0,75 \dots \frac{4}{5}$

c) $1,2 \dots \frac{6}{5}$

b) $\frac{9}{4} \dots 2,3$

d) $\frac{11}{20} \dots 0,6$

Exercice 2. Un menuisier mesure une planche de bois avec un mètre gradué au millimètre. Il lit une longueur de 214,6 cm, mais son instrument ne lui permet d'être sûr qu'au centimètre près.

- Donne la valeur approchée par défaut, au centimètre près.
- Donne la valeur approchée par excès, au centimètre près.
- Entre quelles deux valeurs la longueur réelle de la planche se situe-t-elle nécessairement ?

Exercice 3. Effectue les calculs suivants. Respecte la priorité des opérations et utilise la distributivité quand c'est utile.

a) $4,5 + 3,2 - 1,7$

f) $(9,6 - 4,6) \times 2$

b) $(6,8 - 2,3) + 1,5$

g) $8,75 - 3,25 + (1,5 - 0,5)$

c) $3 \times (2,5 + 1,5)$

h) $5 \times (3,4 - 1,4) + 2,2$

d) $10,4 - (3,2 + 2,1)$

i) $6 \times 7,5 - 6 \times 2,5$

e) $2,5 \times 4 + 2,5 \times 6$

j) $(4,2 + 1,8) - (2,5 - 0,5)$

Exercice 4. Rends les fractions suivantes irréductibles. Écris les différentes étapes lorsque cela est nécessaire.

a) $\frac{12}{18}$

c) $\frac{28}{42}$

e) $\frac{54}{72}$

g) $\frac{36}{48}$

i) $\frac{81}{108}$

b) $\frac{16}{24}$

d) $\frac{45}{60}$

f) $\frac{30}{45}$

h) $\frac{49}{63}$

j) $\frac{64}{96}$

1. Fractions et nombres décimaux

Exercice 5. Calcule puis simplifie le résultat lorsque c'est possible.

a) $\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$

b) $\frac{7}{9} + \frac{1}{9}$

c) $\frac{5}{12} + \frac{4}{12}$

d) $\frac{11}{15} + \frac{2}{15}$

e) $\frac{6}{7} + \frac{1}{7}$

f) $\frac{14}{20} + \frac{5}{20}$

g) $\frac{8}{13} + \frac{3}{13}$

h) $\frac{9}{10} + \frac{1}{10}$

i) $\frac{7}{18} + \frac{5}{18}$

j) $\frac{13}{24} + \frac{7}{24}$

k) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$

l) $\frac{11}{12} - \frac{5}{12}$

m) $\frac{15}{20} - \frac{7}{20}$

n) $\frac{16}{25} - \frac{9}{25}$

o) $\frac{17}{18} - \frac{8}{18}$

p) $\frac{19}{30} - \frac{4}{30}$

q) $\frac{12}{14} - \frac{5}{14}$

r) $\frac{23}{40} - \frac{11}{40}$

s) $\frac{29}{36} - \frac{17}{36}$

t) $\frac{21}{28} - \frac{9}{28}$

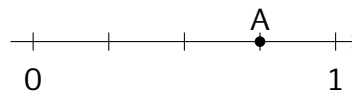
Exercice 6. À faire sur cette feuille.

Pour chaque droite graduée :

— écris la fraction correspondant à la lettre.

— place ensuite la fraction demandée sur la droite.

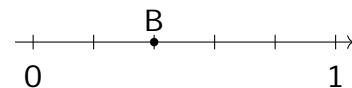
a)



A =

Place $\frac{1}{4}$

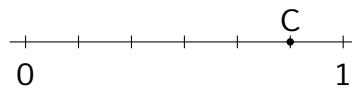
b)



B =

Place $\frac{4}{5}$

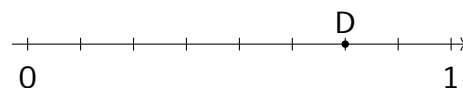
c)



C =

Place $\frac{1}{3}$

d)

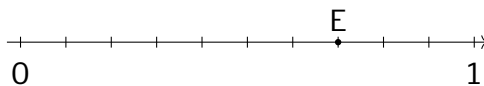


D =

Place $\frac{1}{8}$

1. Fractions et nombres décimaux

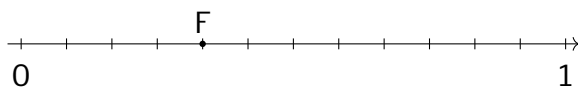
e)



E =

Place $\frac{9}{10}$

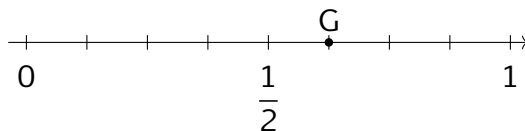
f)



F =

Place $\frac{11}{12}$

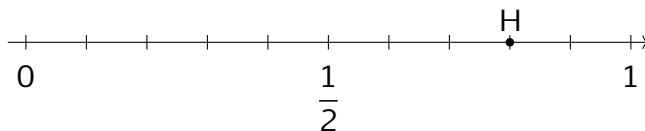
g)



G =

Place $\frac{3}{8}$

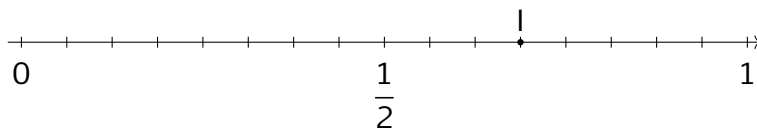
h)



H =

Place $\frac{2}{5}$

i)



I =

Place $\frac{15}{16}$

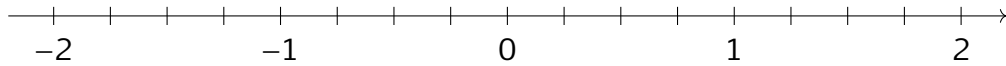
1. Fractions et nombres décimaux

Exercice 7. *À faire sur cette feuille.*

Place les fractions suivantes sur les droites graduées.

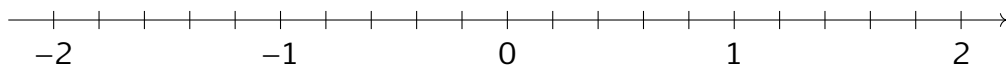
a) Place les fractions :

$$-\frac{3}{2} \quad -\frac{1}{2} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{7}{4}$$



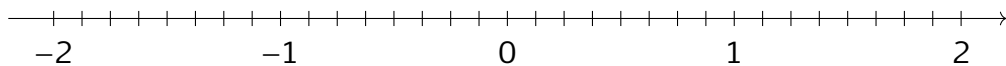
b) Place les fractions :

$$-\frac{8}{5} \quad -\frac{3}{5} \quad \frac{7}{5} \quad \frac{9}{5}$$



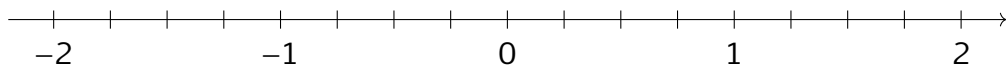
c) Place les fractions :

$$-\frac{13}{8} \quad -\frac{3}{8} \quad \frac{9}{8} \quad \frac{15}{8}$$



d) Place les fractions :

$$-\frac{7}{4} \quad -\frac{1}{4} \quad \frac{5}{4} \quad \frac{3}{2}$$



Exercice 8. Sarah dit : « J'ai bu les $\frac{3}{10}$ d'une bouteille de jus d'orange d'un litre le matin, et j'en ai bu encore $\frac{4}{10}$ durant l'après-midi. »

- a) Quelle fraction totale de la bouteille Sarah a-t-elle bue durant la journée?
- b) Quelle fraction de jus reste-t-il dans la bouteille?

Exercice 9. Bruno récolte les pommes de son verger. Il en vend le quart ($\frac{1}{4}$) à ses voisins. Après cette vente, il lui reste exactement 15 kg de pommes pour faire des tartes. Quelle était la masse totale (en kg) de sa récolte de pommes au départ? (Aide-toi d'un schéma d'une boîte coupée en parts égales si nécessaire!)

Exercice 10. Un tiers ($\frac{1}{3}$) d'un grand vase est rempli d'eau. On ajoute ensuite une quantité d'eau égale aux deux tiers ($\frac{2}{3}$) du volume libre restant.

1. Fractions et nombres décimaux

Au total, quelle part (fraction) du volume global du vase est maintenant remplie d'eau ? Explique ton raisonnement par un calcul ou un graphique complet.

Mots-clés

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Rationnel | 7. Numérateur |
| 2. Valeurs approchées | 8. Dénominateur |
| 3. Excès | 9. Simplification |
| 4. Défaut | 10. Réduire |
| 5. Encadrement | 11. Droite graduée |
| 6. Fraction | 12. Inverse |

Attendus

1. Additionner deux fractions d'une même grandeur.
2. Placer sur la droite graduée des nombres décimaux positifs et leurs opposés.
3. Identifier un nombre naturel, un nombre entier, un nombre rationnel positif ou négatif (écrit sous la forme fractionnaire, décimale).
4. Associer la fraction nombre à un quotient ($69 : 4 = \frac{69}{4}$).
5. Associer différentes écritures d'un même nombre : décimale, fractionnaire.
6. Associer l'expression « inverse d'un nombre » à son écriture mathématique.
Ex. : l'inverse de 2 est $\frac{1}{2}$.
7. Expliquer les notions de valeur exacte, de valeurs approchées (par excès et par défaut) et d'arrondi.
8. Interpréter l'écriture décimale fournie par un outil numérique.
9. Transformer l'écriture d'un nombre en une écriture équivalente (écriture fractionnaire et écriture décimale).
10. Écrire une fraction équivalente à une autre.
11. Simplifier une fraction.
12. Rendre une fraction irréductible.
13. Placer un nombre (naturel, entier, rationnel positif ou négatif) sur une droite graduée.
14. Comparer deux nombres en utilisant le symbole adéquat ($<$, $>$, $=$).
15. Encadrer un nombre entier, un nombre rationnel à l'unité, au dixième ou au centième près.
16. Ordonner des nombres entiers, des nombres rationnels sous forme décimale et/ou fractionnaire, par ordre croissant ou décroissant.
17. Déterminer la valeur approchée d'un nombre rationnel par défaut ou par excès, le degré de précision étant donné.
18. Associer à l'addition et à la soustraction de deux nombres entiers ou décimaux (positifs ou négatifs) un déplacement ou écart sur la droite numérique.
19. Calculer (nombres entiers et décimaux) en utilisant les propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant) et la distributivité.
20. Calculer (nombres entiers et décimaux) en utilisant les priorités des opéra-

tions.

21. Utiliser la calculatrice pour vérifier le résultat d'une opération (nombres entiers et nombres décimaux).